

Sensores Analógicos — Laboratorio 04

Se presentan los objetivos: comprender el funcionamiento del conversor analógico-digital (ADC), leer valores analógicos con `analogRead()`, convertirlos a voltaje y porcentaje, usar `map()` para escalar valores y controlar salidas como LED y buzzer. Se explica que el ADC del Arduino UNO es de 10 bits (0–1023), con una resolución de 4.88 mV por paso. La fórmula de conversión es:

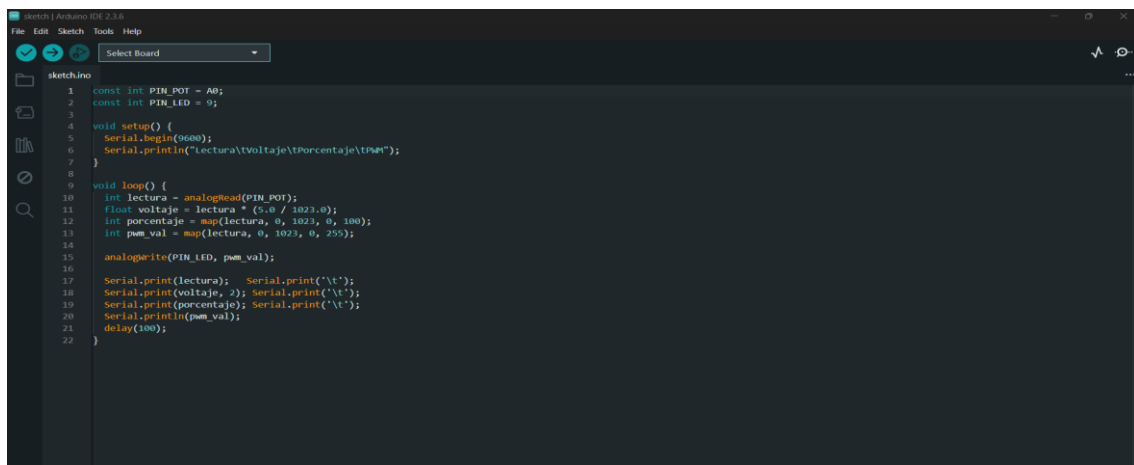
$$V = \text{lectura} \times \frac{V_{ref}}{1023}$$

Con $V_{ref} = 5V$, se obtiene $V = \text{lectura} \times 0.004887$.

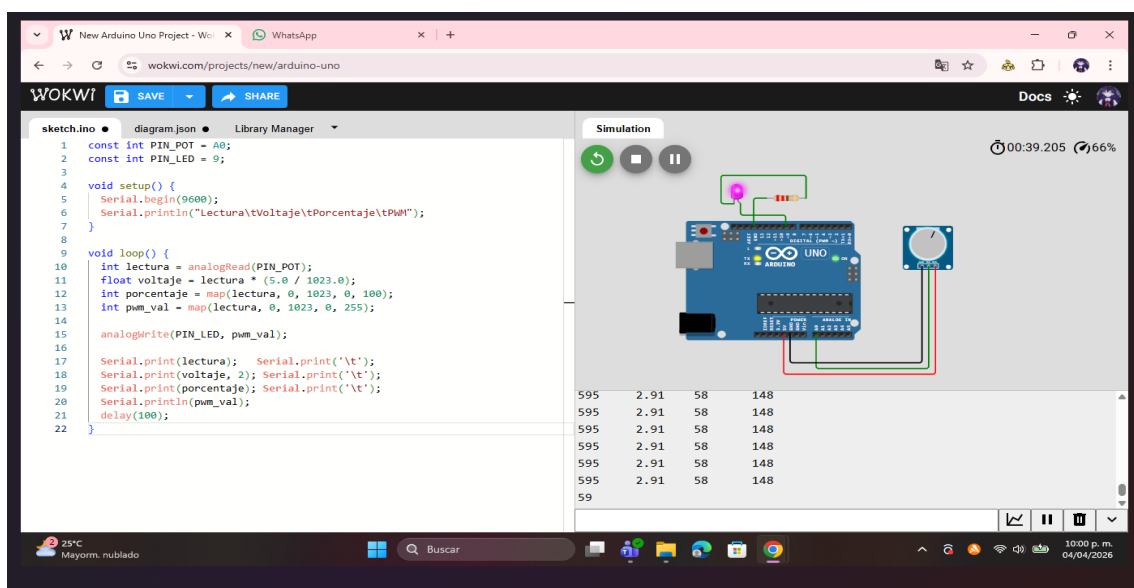
Paso 1: Potenciómetro

Se conectó el potenciómetro como divisor de voltaje: extremos a GND y VCC, cursor al pin A0. El código lee el valor analógico (0–1023), lo convierte a voltaje, porcentaje y valor PWM. El LED conectado al pin 9 cambia su brillo proporcionalmente a la posición del potenciómetro. Además, los valores se imprimen en el Monitor Serial y pueden visualizarse en el Serial Plotter como gráficas dinámicas.

Se entendió cómo un potenciómetro puede controlar salidas analógicas y cómo visualizar datos en tiempo real.



```
1 const int PIN_POT = A0;
2 const int PIN_LED = 9;
3
4 void setup() {
5   Serial.begin(9600);
6   Serial.println("Lectura\tVoltaje\tPorcentaje\tPWM");
7 }
8
9 void loop() {
10  int lectura = analogRead(PIN_POT);
11  float voltaje = lectura * (5.0 / 1023.0);
12  int porcentaje = map(lectura, 0, 1023, 0, 100);
13  int pwm_val = map(lectura, 0, 1023, 0, 255);
14
15  analogWrite(PIN_LED, pwm_val);
16
17  Serial.print(lectura); Serial.print("\t");
18  Serial.print(voltaje, 2); Serial.print("\t");
19  Serial.print(porcentaje); Serial.print("\t");
20  Serial.println(pwm_val);
21  delay(100);
22 }
```



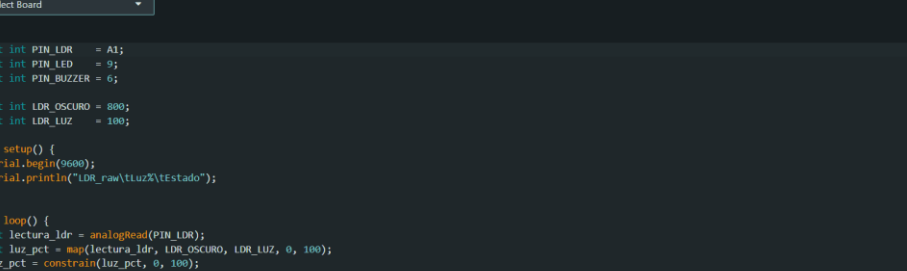
Paso 2: LDR (Sensor de luz)

Se conectó la LDR en un divisor de voltaje con una resistencia fija de 10kΩ. El punto medio se conectó al pin A1 para lectura analógica. El código calibra valores de luz y oscuridad, usa map () para convertirlos en porcentaje y controla un LED y un buzzer:

El LED se enciende más en la oscuridad (lámpara automática).

El buzzer activa una alarma si la luz es muy baja. Se imprimen los valores en el Monitor Serial mostrando lectura cruda, porcentaje y estado (“Iluminado”, “Penumbra”, “Muy oscuro”).

Se comprendió cómo un sensor de luz puede interactuar con actuadores, creando sistemas automáticos de iluminación y alarma.



```
1  const int PIN_LDR    = A1;
2  const int PIN_LED    = 9;
3  const int PIN_BUZZER = 6;
4
5  const int LDR_oscuro = 800;
6  const int LDR_luz    = 100;
7
8  void setup() {
9    Serial.begin(9600);
10   Serial.println("LDR raw\ttuz\tEstado");
11 }
12
13 void loop() {
14   int lectura_ldr = analogRead(PIN_LDR);
15   int luz_pct = map(lectura_ldr, LDR_oscuro, LDR_luz, 0, 100);
16   luz_pct = constrain(luz_pct, 0, 100);
17
18   int brillo_led = map(luz_pct, 0, 100, 255, 0);
19   analogWrite(PIN_LED, brillo_led);
20
21   String estado;
22   if (luz_pct < 20) {
23     estado = "MUY OSCURO - ALARMA";
24     tone(PIN_BUZZER, 1000, 100);
25   } else if (luz_pct < 50) {
26     estado = "Penumbra";
27   } else {
28     estado = "Iluminado";
29   }
30
31   Serial.print(lectura_ldr); Serial.print('\t');
32   Serial.print(luz_pct);     Serial.print('\t');
33   Serial.println(estado);
34   delay(200);
35 }
```

The screenshot captures the Wokwi web-based IDE environment. At the top, the browser address bar shows 'wokwi.com/projects/new/arduino-uno'. Below the navigation bar, the 'Sketch' tab is active, displaying the following C++ code:

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  Serial.println("LDR raw\tluz\tEstado");  
}  
  
void loop() {  
  int lectura_ldr = analogRead(PIN_LDR);  
  int luz_pct = map(lectura_ldr, LDR_oscuro, LDR_luz, 0, 100);  
  luz_pct = constrain(luz_pct, 0, 100);  
  
  int brillo_led = map(luz_pct, 0, 100, 255, 0);  
  analogWrite(PIN_LED, brillo_led);  
  
  String estado;  
  if (luz_pct < 20) {  
    estado = "MUY OSCURO - ALARMA";  
    tone(PIN_BUZZER, 1000, 100);  
  } else if (luz_pct > 50) {  
    estado = "Penumbra";  
  } else {  
    estado = "Iluminado";  
  }  
  
  Serial.print(lectura_ldr); Serial.print('\t');  
  Serial.print(luz_pct);      Serial.print('\t');  
  Serial.println(estado);  
  delay(200);  
}
```

The right-hand side of the IDE features a 'Simulation' panel. It includes a visual representation of the LDR module and its connection to the Arduino Uno. A control panel for the 'Photoresistor (LDR)' shows the 'ILLUMINATION (LUX)' slider set to 26 lux. Below this, a serial monitor window displays the output of the program, which consists of repeating entries: '734 9 MUY OSCURO - ALARMA'.

Conclusiones

En este laboratorio se comprendió el funcionamiento del ADC y cómo convierte señales analógicas en valores digitales. Se aplicó este conocimiento para leer un potenciómetro y una LDR, escalando los valores con `map()` y controlando salidas como LEDs y buzzer. Se reforzó la importancia de la calibración de sensores y el uso de herramientas como el Serial Plotter para visualizar datos en tiempo real. En conclusión, se adquirió experiencia práctica en el manejo de sensores analógicos y su integración en sistemas embebidos, fundamentales para aplicaciones de control automático.